

Rapport de Projet

Elaborée par mohamed said

Timer Interrupt avec STM32F103C8T6

Contrôle de LEDs sur PA2, PA3, PA4

1. Introduction

Le projet a pour objectif d'utiliser les minuteries internes (TIM2, TIM3, TIM4) du microcontrôleur STM32F103C8T6 pour piloter trois LEDs connectées aux broches PA2, PA3 et PA4. Chaque LED doit clignoter avec un délai précis :

- PA2 : 200 ms
- PA3 : 500 ms
- PA4 : 700 ms

Le travail a été réalisé en utilisant STM32CubeIDE, avec génération automatique du code d'initialisation, et ajout manuel des fonctions nécessaires au traitement des interruptions.

2. Configuration matérielle

- Microcontrôleur : STM32F103C8T6
- Alimentation : 3.3V
- LEDs :
 - LED1 → PA2
 - LED2 → PA3
 - LED3 → PA4
- Clocks :
 - HSE (High Speed External Clock) : Quartz/Céramique 72 MHz
 - HCLK configuré à 72 MHz via PLL
- Timers utilisés : TIM2, TIM3, TIM4

3. Paramétrage dans STM32CubeIDE

3.1. Configuration de l'horloge

- Dans RCC, sélectionner HSE sur Crystal/Ceramic Resonator.

The screenshot displays the STM32CubeMX software interface, specifically the "Pinout & Configuration" tab. The left sidebar shows a tree view of system components under "System Core". The "RCC" component is selected and highlighted in blue. Below it are other components like DMA, GPIO, IWDG, NVIC, SYS, and WWDG. Further down are "Analog" and "Timers" sections. The main area on the right is titled "Clock Configuration" and contains two panels: "RCC Mode and Configuration" and "Configuration".

In the "RCC Mode and Configuration" panel, the "Mode" dropdown is set to "Crystal/Ceramic Resonator". The "High Speed Clock (HSE)" is also set to "Crystal/Ceramic Resonator", and the "Low Speed Clock (LSE)" is set to "Disable". There is an unchecked checkbox for "Master Clock Output".

The "Configuration" panel below it has a "Reset Configuration" button and three tabs: "User Constants", "NVIC Settings", and "GPIO Settings". The "Parameter Settings" tab is currently active, showing a search bar and a list of parameters to configure.

The "Configure the below parameters :" section lists the following parameters:

- System Parameters**
 - VDD voltage (V): 3.3 V
 - Prefetch Buffer: Enabled
 - Flash Latency(WS): 2 WS (3 CPU cycle)
- RCC Parameters**
 - HSI Calibration Value: 16
 - HSE Startup Timeout Value (...): 100
 - LSE Startup Timeout Value (...): 5000

- Dans Clock Configuration, régler HCLK à 72 MHz en utilisant le multiplicateur PLL.

3.3. Configuration des Timers

TIM2

- Clock Source : Internal Clock
- Prescaler : 7199
- Counter Period : 1999

Slave Mode Disable

Trigger Source Disable

Clock Source Internal Clock

Channel1 Disable

Channel2 Disable

Channel3 Disable

Channel4 Disable

Combined Channels Disable

☐ Use ETR as Clearing Source

☐ XOR activation

☐ One Pulse Mode

Configuration

Reset Configuration

☒ User Constants ☒ NVIC Settings ☒ DMA Settings

☒ Parameter Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F) ⏪ ⏩ i

▼ Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits val...) 7199

Counter Mode Up

Counter Period (AutoReload...) 1999

Internal Clock Division (CKD) No Division

auto-reload preload Disable

▼ Trigger Output (TRGO) Parameters

Master/Slave Mode (MSM bit) Disable (Trigger input effect not delaye...

- NVIC Interrupt : Activée

✔ User Constants	✔ NVIC Settings	✔ DMA Settings	
✔ Parameter Settings			
NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
TIM2 global interrupt	✔	0	0

TIM3

- Clock Source : Internal Clock

- Prescaler : 7199

- Counter Period : 2999

Mode

Slave Mode

Disable

Trigger Source

Disable

✓ Internal Clock

Channel1

Disable

Channel2

Disable

Channel3

Disable

Channel4

Disable

Combined Channels

Disable

☐ XOR activation

☐ One Pulse Mode

Configuration

Reset Configuration

✓ User Constants

✓ NVIC Settings

✓ DMA Settings

✓ Parameter Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

◀

▶

i

Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits val... 7199

Counter Mode Up

Counter Period (AutoReload... 4999

Internal Clock Division (CKD) No Division

Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value)

Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value) must be between 0 and 65 535.

- NVIC Interrupt : Activée

✔ User Constants	✔ NVIC Settings	✔ DMA Settings	
✔ Parameter Settings			
NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
TIM3 global interrupt	✔	0	0

TIM4

- Clock Source : Internal Clock
- Prescaler : 7199
- Counter Period : 6999

Slave Mode Disable

Trigger Source Disable

☒ Internal Clock

Channel1 Disable

Channel2 Disable

Channel3 Disable

Channel4 Disable

Combined Channels Disable

☐ XOR activation

☐ One Pulse Mode

Configuration

Reset Configuration

✓ User Constants

✓ NVIC Settings

✓ DMA Settings

✓ Parameter Settings

Configure the below parameters :

Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits val... 7199

Counter Mode Up

Counter Period (AutoReload... 6999

Internal Clock Division (CKD) No Division

Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value)

Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value) must be between 0 and 65 535.

- NVIC Interrupt : Activée

✔ User Constants	✔ NVIC Settings	✔ DMA Settings	
✔ Parameter Settings			
NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
TIM4 global interrupt	✔	0	0

Remarque sur le calcul du temps :

Temps = ((Prescaler + 1) × (Period + 1)) / FCLK

avec FCLK = 72 MHz.

Avec un prescaler de 7200, le timer compte à 10 kHz (c'est-à-dire un tick toutes les 0,1 ms).

Donc :

- Pour TIM2 : $2000 \times 0.1 = 200$ ms

- Pour TIM3 : $3000 \times 0.1 = 300$ ms

- Pour TIM4 : $7000 \times 0.1 = 700$ ms

3.4. Activation des interruptions et démarrage des Timers

Dans le fichier main.c, sous la section USER CODE BEGIN 2 :

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
```

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
```

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
```

4. Fonction de Callback d'Interruption

La fonction de rappel HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() est utilisée pour détecter quelle minuterie a généré l'interruption et actionner la LED correspondante.

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if(htim->Instance == TIM2)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_2);
    }
    if(htim->Instance == TIM3)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_3);
    }
}
```

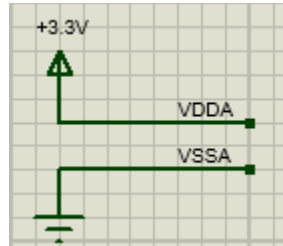
```

if(htim->Instance == TIM4)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_4);
}
}

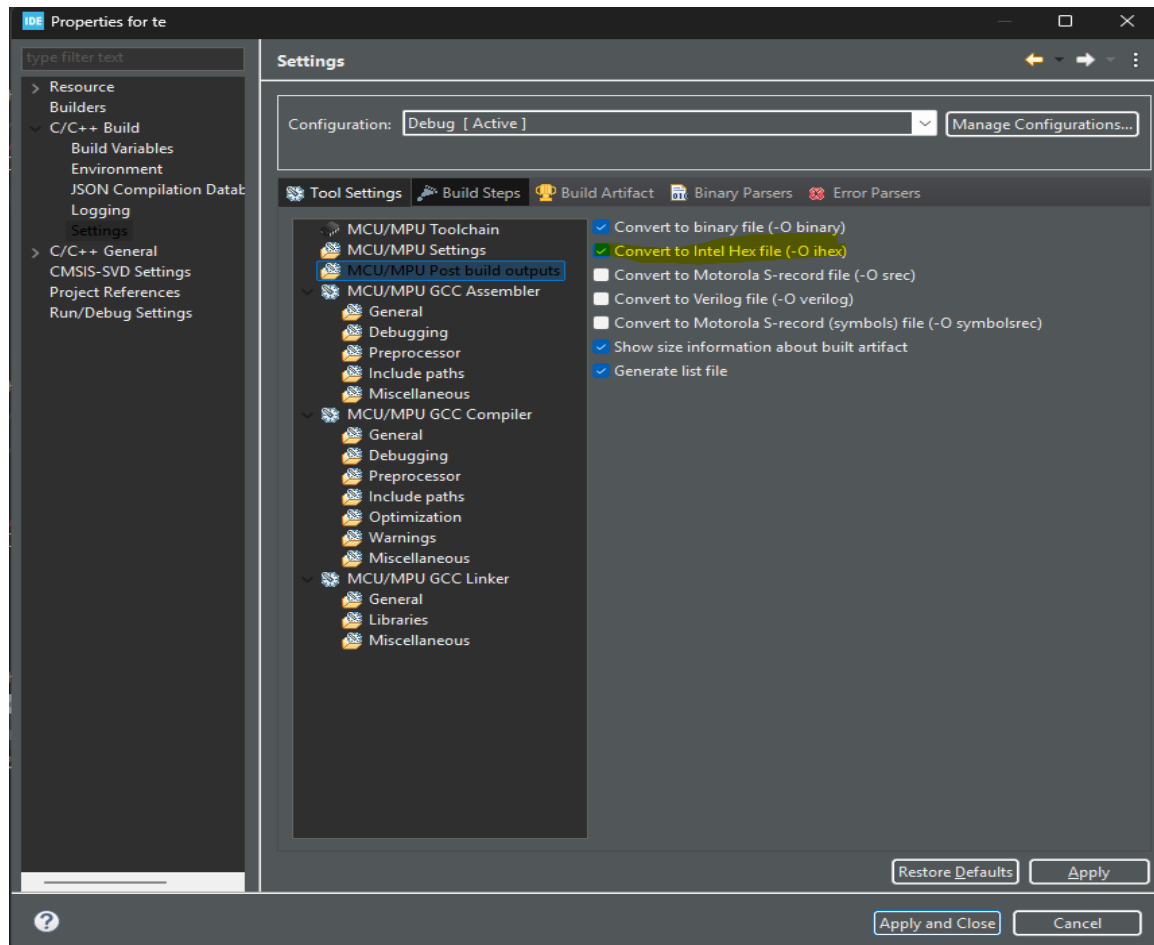
```

5. Simulation

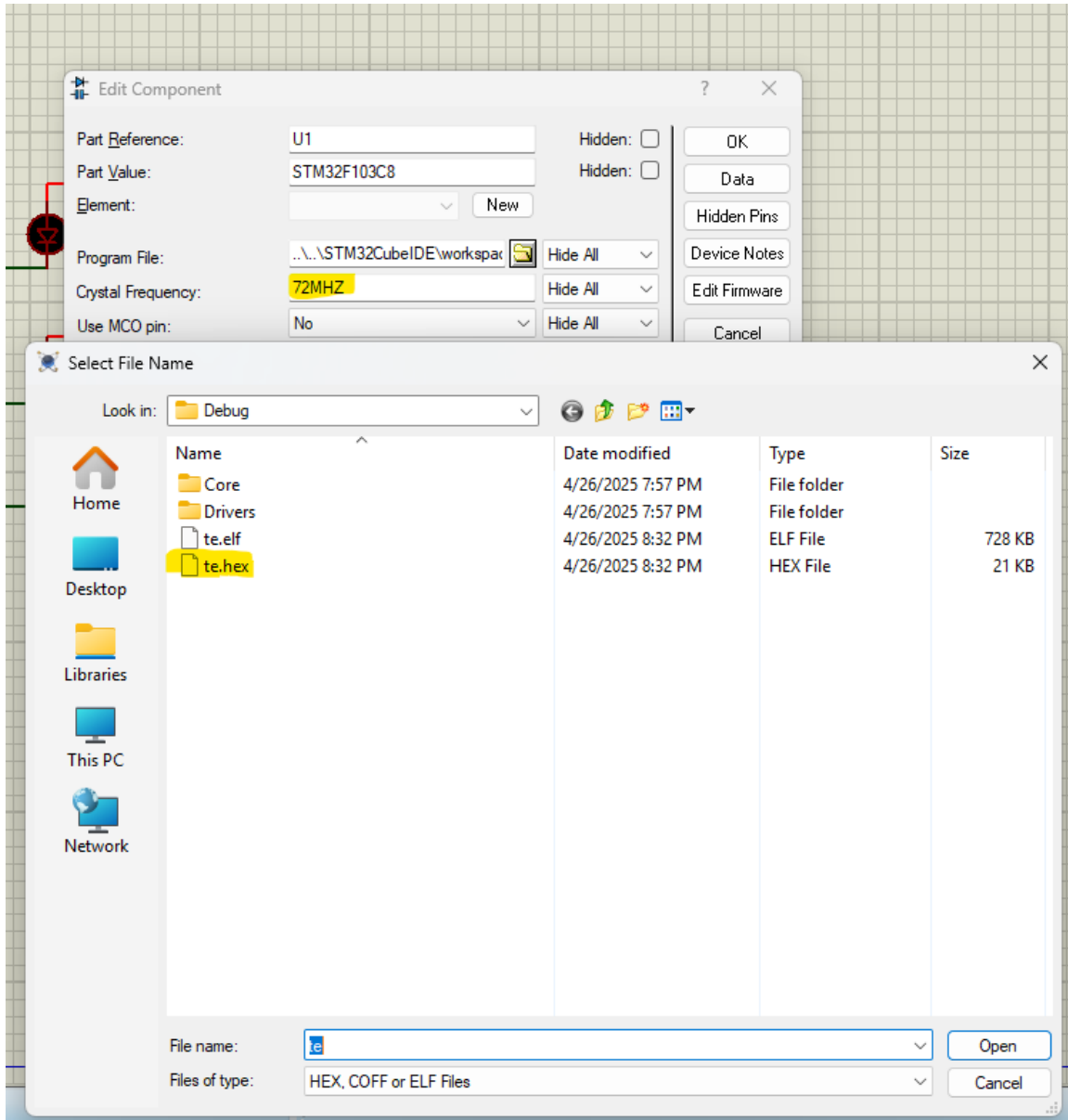
Alimenter la carte par +3.3V à VDDA et GND à VSSA



-dans stm32cubeIDE Assurer que le code est compilé dans un fichier hexadécimal.



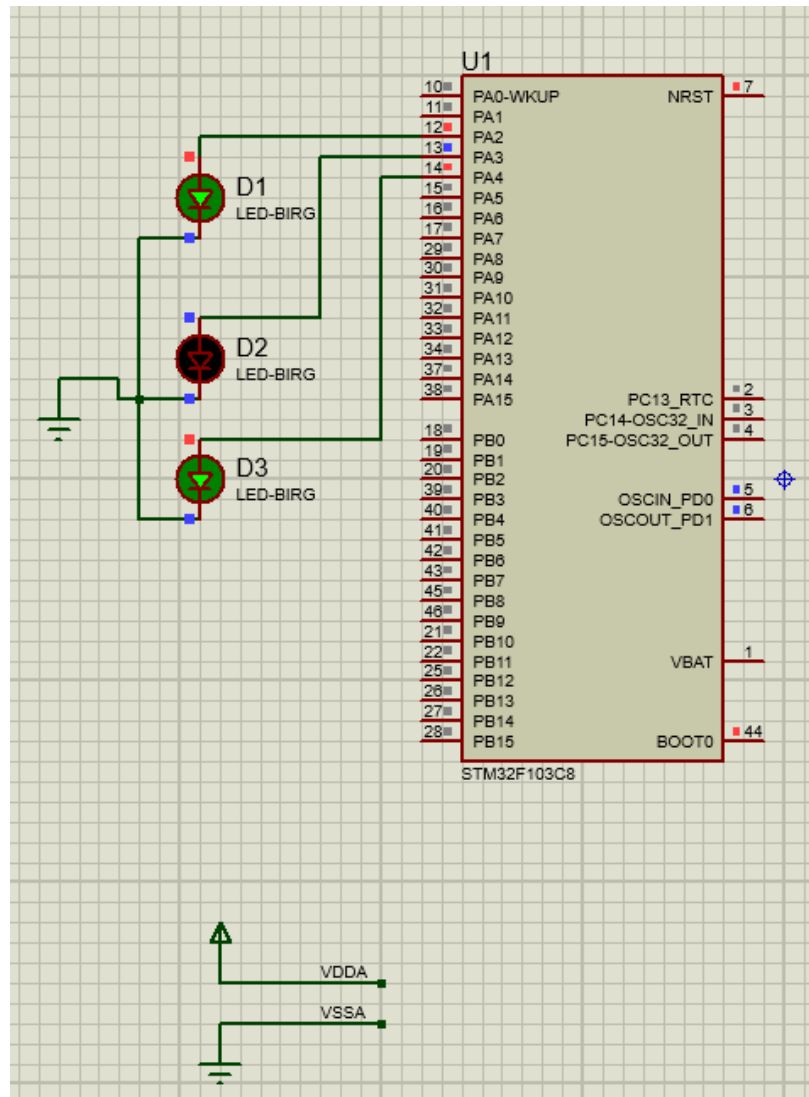
Après compilation charger le fichier. Hex dans la catre STM32F103C8T6 et assurer la fréquence de carte 72MHZ



6. Résultats

Après chargement du programme sur la carte STM32 :

- La LED connectée à PA2 clignote toutes les 200 ms.
- La LED connectée à PA3 clignote toutes les 500 ms
- La LED connectée à PA4 clignote toutes les 700 ms.



6. Conclusion

Le projet a permis de :

- Configurer trois timers indépendamment sur STM32F103C8T6.
- Utiliser les interruptions pour un traitement asynchrone sans bloquer le microcontrôleur.
- Contrôler plusieurs sorties GPIO de manière parallèle.

Cette méthode est efficace pour le pilotage de LEDs, mais elle peut aussi être adaptée pour d'autres applications comme la commande moteur, les signaux PWM, ou les tâches temps réel légères.